

CAHIER DES CHARGES : SENTINEL-EDGE (MVP 1 MOIS — 0 F CFA)

Ce document cadre les spécifications fonctionnelles, techniques et méthodologiques du prototype initial sans achat de matériel physique pour le **Farafina Lab**.

1. Objectifs & Définition du Projet

- **Nom de code** : Sentinel-Edge (SafeHome Africa).
- **Mission** : Développer un système d'alerte et de vision intelligente locale (Edge AI) capable de détecter les intrusions humaines et d'envoyer des notifications instantanées sans dépendre d'une connexion internet permanente ni de serveurs cloud externes.
- **Contrainte budgétaire du MVP : 0 F CFA** (exploitation exclusive des équipements existants : PC portables, smartphones et simulateurs logiciels).
- **Durée du sprint** : 1 mois (4 semaines).

2. Spécifications Fonctionnelles

- **Acquisition vidéo** : Récupération continue d'un flux vidéo local généré par un smartphone Android (via flux RTSP/HTTP sur réseau Wi-Fi local) ou une webcam d'ordinateur.
- **Détection & Filtrage intelligent** :
 - Analyse d'images en temps réel avec identification stricte des personnes (classe person).
 - Rejet automatique des bruits visuels (ombres, variations de luminosité, animaux domestiques).
 - Seuil de décision temporel (confirmation sur au moins 2 frames successives pour éviter les faux déclenchements).
- **Notification d'intrusion** :
 - Envoi asynchrone d'une alerte sur un bot Telegram dédié dès franchissement du seuil.
 - Contenu de l'alerte : instantané (snapshot) avec boîte de détection (bounding box), score de confiance et horodatage exact.
 - Mécanisme de temporisation (cooldown d'au moins 5 à 10 secondes) pour éviter le bombardement de notifications.
- **Historisation & Consultation locale** :
 - Enregistrement systématique des métadonnées d'intrusion dans une base de données locale (SQLite).
 - Interface web légère permettant de consulter la liste des alertes et d'accéder au flux direct sur le réseau local.

3. Spécifications Techniques & Environnement

Domaine	Composant MVP (Logiciel / Simulé)	Rôle dans le Sprint	Évolution V1 (Physique)
Optique	Smartphone (IP Webcam) / Webcam PC	Envoi de flux RTSP/HTTP 720p à 15-25 FPS	Pi Camera Module 3

Domaine	Composant MVP (Logiciel / Simulé)	Rôle dans le Sprint	Évolution V1 (Physique)
Traitement	PC Portable (Ubuntu Linux)	Inférence IA, serveur d'alertes, base de données	Raspberry Pi 4 (2-4 Go)
Modèle IA	YOLOv8n (Ultralytics Python)	Traitement d'images et détection de présence humaine	YOLOv8n quantifié INT8 / TFLite
Notification	Bot Telegram API (python-telegram-bot)	Transmission chiffrée des alertes photos	Bot Telegram + Fallback SMS/Buzzer
Base & Web	SQLite3 + Flask ou FastAPI	Stockage des logs et dashboard de consultation local	Serveur web local durci + tunnel sécurisé
Hardware	Simulateur Wokwi / KiCAD / Fusion 360	Conception de circuit, schéma d'alimentation, boîtier 3D	Circuit imprimé (PCB) + Relais + Li-Ion

4. Cadre Opérationnel & Validation par Phase

- **Semaine 1 (Acquisition & Alertes de base) :**
 - Flux vidéo du smartphone ingéré sans plantage via OpenCV.
 - Bot Telegram configuré et capable d'émettre un message de test avec pièce jointe.
 - Environnement de simulation Wokwi opérationnel (ESP32 + capteur PIR virtuel).
- **Semaine 2 (Liaison IA & Notifications) :**
 - Modèle YOLOv8n connecté au flux vidéo direct.
 - Déclenchement automatique de l'envoi de la capture d'écran sur Telegram lors du passage d'une personne.
 - Câblage virtuel et code C/C++ de déclenchement validé sur Wokwi.
- **Semaine 3 (Dashboard, Logs & Schématique Matérielle) :**
 - Dashboard web Flask/FastAPI opérationnel affichant l'historique des captures stockées dans SQLite.
 - Schéma électrique du circuit d'alimentation de secours (batterie de secours / chargeur régulé) achevé sur KiCAD.
- **Semaine 4 (Tests Système & Démonstration Globale) :**
 - Test d'endurance de 2 heures d'affilée sans fuite de mémoire.
 - Démonstration en direct : simulation d'intrusion dans la pièce, réception de l'alerte sur smartphone en moins de 2 secondes, et présentation des schémas PCB/3D fin prêts pour la fabrication.

5. Conditions de Sortie & Passage à la V1 Matérielle

Le projet ne passera à l'étape des achats de composants physiques (Raspberry Pi, caméra, capteurs, batteries) que si les trois critères suivants sont formellement validés :

1. Le pipeline logiciel détecte correctement un humain sans bloquer le système.
2. L'alerte Telegram parvient au destinataire de façon reproductible.
3. La nomenclature des composants réels avec leurs prix locaux exacts est finalisée par le binôme électronique.